26쪽 4번

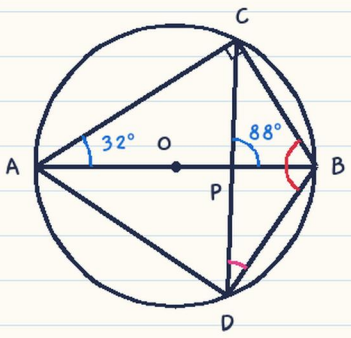
매쓰프로 개념 중3-2 · 26쪽 · 6. 원의 성질 - 03 원주각

4. $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle CAB = 32°$, $\angle CPB = 88°$일 때, $\angle CBD$의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 한 호에 대한 원주각은 모두 같다 ▶ 25쪽 개념 설명
- 지름에 대한 원주각 = 90° ▶ 25쪽 개념 설명

그림



$\angle ACB = 90°$ (지름)

$\angle ABC = 180° - (90° + 32°) = 58°$

△PBC에서

$\angle PCB = 180° - (88° + 58°) = 34°$

$\angle DCB = 34°$

$\angle CDB = \angle CAB = 32°$

(호 BC에 대한 원주각)

△BCD: $\angle CBD = 180° - (34° + 32°) = 114°$

답 114°